

CENTRO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ALBANO FRANCO – CETAF-AJU			
TURMA / CURSO:	TIV-007.001 / Técnico em Automação Industrial	DATA:	25/08/2026
DOCENTE:	Caian Menezes Santos		
ALUNO (A):			

Célula Sintética de Processamento Químico

Você foi contratado para programar a rotina de controle em Portugol (Pseudocódigo) do Reator R-101 de uma planta farmoquímica. O sistema opera com sensores analógicos, entradas digitais de campo e atuações de segurança.

1. Mapeamento de Entradas e Saídas (I/O):

S_RAW_Pressao (inteiro): Leitura do cartão analógico de pressão (**0** a **27648** representando de **0.0** a **10.0** bar).

S_RAW_Temp (inteiro): Leitura do cartão analógico de temperatura (**0** a **27648** representando de **0.0** a **200.0** °C).

Chave_Modo (logico): VERDADEIRO = Modo Automático / FALSO = Modo Manutenção.

Botao_Emergencia (logico): VERDADEIRO = Emergência Acionada (Retenção Normal Fechada/NF).

Sensor_Nivel_Min (logico): VERDADEIRO = Há fluido suficiente para aquecimento.

Valvula_Alivio (logico): Saída digital de alívio de pressão.

Aquecedor (logico): Saída digital para acionar a resistência térmica.

Alarme_Critico (logico): Saída digital para sirene de falha do processo.

Seu programa em Portugol deve executar a varredura do processo e calcular todas as atribuições seguindo estritamente os requisitos abaixo:

1. Escalonamento Analógico:

A temperatura (Temp_Celsius, tipo real) e a pressão (Pressao_Bar, tipo real) devem ser convertidas de seus valores brutos (RAW) para engenharia utilizando conversão de tipo explícita.

2. Intertravamento Térmico Dinâmico:

O Aquecedor só pode ligar se o Sensor_Nivel_Min for VERDADEIRO E a Temp_Celsius for menor que **80.0** °C E o Botao_Emergencia for FALSO.

Restrição de Segurança: Se a Pressao_Bar ultrapassar **6.5** bar, o Aquecedor deve ser desligado imediatamente, independentemente da temperatura.

3. Lógica Concorrente de Alívio e Alarme:

A Valvula_Alivio ativa se Pressao_Bar for maior ou igual a **7.0** bar OU se a Temp_Celsius for maior que **120.0** °C.

O Alarme_Critico soará se ocorrer qualquer um dos três eventos:

- a) O Botao_Emergencia estiver acionado (VERDADEIRO).
- b) A Pressao_Bar atingir o limite crítico de **8.5** bar.
- c) Houver uma Falha de Sensor: A Temp_Celsius marcar acima de **100.0** °C enquanto o Sensor_Nivel_Min indica FALSO (situação de canteiro seco com calor residual incoerente).

Faça a Declaração de Variáveis completa com os tipos primitivos corretos da norma IEC 61131-3 traduzidos para Portugol (logico, inteiro, real).

Escreva o Algoritmo de Atribuições e Expressões em Portugol — tente resolver o estado das saídas puramente por expressões lógicas e relacionais de atribuição direta, demonstrando domínio da Álgebra de Boole e precedência de operadores.